

Bases de Dades

PRÀCTICA 2

Mario VILAR

20392724

David Díez

20392643

9 d'abril de 2024

Professors: Ignasi Cos i Marc Soler



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

ÍNDEX

1	Introducció	2
2	Primera part	2
3	Segona part	II
4	Conclusions i meme	20

INTRODUCCIÓ

El model Entitat-Relació ens permet fer una representació conceptual d'aquests elements tant en formes textuals com en diagrames visuals. Aprendre a fer ús d'aquestes representacions es la part de disseny que correspon fer a un enginyer abans de poder implementar una base de dades.

Partirem, per al primer bloc, d'una versió simplificada de les taules proposades per l'exercici de la pràctica 1, de la campanya de vacunació contra la COVID-19.

- VACUNES (vacid, nom, temp, preu)
- LOGISTICA (vacid, data, cvid, unitats)
- CENS (dni, nomCompleto, adrecaCompleta, telefon, email, ciutat, provincia, dob, sex)
- CENTRESVACUNACIO (cvid, adrecaCompleta, ciutat, provincia, tempmin)
- SANITARIS (trebid, dni, nomCompleto, adrecaCompleta, telefon, ciutat, provincia, cvid)
- PLAVACUNACIO (dni, data, vacid, trebid, cvid, efsecid)
- EFECTESSECUNDARIS (efsecid, descripcio, nivell)

PRIMERA PART

Exercici 2.1. *En cadascuna de les set taules del model proposem que assenyalis la clau primària (sigui un atribut simple o bé compost per diversos atributs) aplicant un subratllat gruixut continu als atributs. Tot seguit aplica un subratllat discontinu als atributs de cada taula que siguin claus forànies. Justifica breument la elecció de claus primàries compostes que hagi realitzat. Recorda, com a hipòtesi de treball, que només es fa una entrega de cada tipus de vacuna a cada centre de vacunació en un dia concret.*

La nostra resolució. La llista de taules amb els destacats pertinents és la següent:

- VACUNES (vacid, nom, temp, preu)
- LOGISTICA (vacid, data, cvid, unitats)
- CENS (dni, nomCompleto, adrecaCompleta, telefon, email, ciutat, provincia, dob, sex)
- CENTRESVACUNACIO (cvid, adrecaCompleta, ciutat, provincia, tempmin)
- SANITARIS (trebid, dni, nomCompleto, adrecaCompleta, telefon, ciutat, provincia, cvid)
- PLAVACUNACIO (dni, data, vacid, trebid, cvid, efsecid)
- EFECTESSECUNDARIS (efsecid, descripcio, nivell)

En la taula LOGISTICA, la clau primària està composta per VACID, data, i cvid per assegurar la unicitat de les files, ja que pot ser que tinguem múltiples registres per a la mateixa vacuna, per a la mateixa data i per al mateix centre. En altres paraules, suposant que només es fa una entrega al dia a un centre, aquests tres

atributs la determinaran unívocament. Per altra banda, s'agafa CVID com a clau forània perquè es refereix a la clau primària de CENTRESVACUNACIO, i tot sanitari treballa en un centre de vacunació.

A la taula PLAVACUNACIO, la clau primària és composta per DNI, data, i VACID per garantir que no es pugui posar la mateixa vacuna per a la mateixa persona en la mateixa data, ja que si fos solament el DNI no tindríem en compte que una persona es posa més d'una dosi; suposant que no s'inoculen més d'una dosi per dia, no caldria afegir el VACID a la clau primària. Això sí, formaria part de la clau forània.

A la taula CENS, s'agafa DNI com a clau primària ja que el DNI és un identificador únic per a cada individu.

A la taula VACUNES, es tria clarament VACID com a clau primària, ja que així tenim garantida la unitat per tractar-se d'un identificador. Si no es veu clar, recomanem pensar-ho com el DNI de la vacuna.

A la taula CENTRESVACUNACIO, s'opta per CVID com a clau primària per garantir que cada centre de vacunació tingui una identificació única, raonament exactament idèntic a l'anterior.

A la taula SANITARIS, TREBID s'escull com a clau primària per assegurar la unitat de cada registre de personal sanitari. S'escull CVID com a clau forània perquè es refereix a la clau primària de CENTRESVACUNACIO.

Finalment, a la taula EFECTESSECUNDARIS, es tria EFSECID com a clau primària per garantir que cada efecte secundari tingui una identificació única. ■

Exercici 2.2. *Construeix un diagrama entitat-relació, seguint la notació de referència de la classe de teoria, incloent les set taules implicades en el model del pla de vacunació COVID-19. Cal que apareguin totes les entitats necessàries i les seves relacions, assenyalar adequadament aquelles que puguin ser dèbils, posar un nom apropiat a les relacions, representar tots els atributs assenyalant gràficament els que són clau primàries i indicar gràfica i textualment la cardinalitat de les relacions. Finalment descriu breument el raonament per a justificar les entitats dèbils triades (si n'hi ha) i les cardinalitats en les relacions.*

La nostra resolució. Explicarem la figura 1, que trobarem a la pàgina següent. Hem seguit un model relacional, on les taules que es trobem són exactament aquelles que se'ns ha donat a l'enunciat, amb tots els atributs corresponents. Els motius de selecció de les claus primàries i forànies han estat explicat abans. Les claus forànies es corresponen amb claus primàries d'altres taules; per tant, establim una relació des de forània a primària. Hem intentat ser coherents amb els noms que hem triat per les relacions: els sanitaris *treballen en* centres de vacunació, els sanitaris *posen (inoculen)* vacunes, els habitants del cens *participen en* (o bé es vacunen, si es vol) en un pla de vacunació, etcètera.

Definició 2.3 (Entitat dèbil). Una entitat feble és una entitat els atributs de la qual no la identifiquen completament, sinó que solament la identifiquen de manera parcial. Cal alguna altra entitat per a identificar-les.

Les entitats dèbils són: PlaVacunació i Logística.

- PlaVacunació: Aquesta entitat és una entitat dèbil ja que la seva clau primària, composta per DNI, data i vacid, depèn de l'existència de la taula CENS i VACUNES per a poder ser identificada. La seva existència està vinculada a la presència d'una vacunació específica d'una persona registrada en el cens.
- Logística: La logística serveix per repartir vacunes entre certs centres de vacunació; per tant, no té sentit sense centres de vacunació ni les vacunes i ha de ser una entitat dèbil.

Pel que fa a la cardinalitat, no les exposarem totes perquè si no, no acabarem ni demà. Intentarem centrar-nos en les més conflictives. Per exemple, de Cens a PlaVacunació tenim una $0..n - 0..3$. Ens ho podem imaginar com que cada fila de PlaVacunació és una dosi, de manera que una persona se'n pot posar, com a màxim, tres (d'aquí el $0..3$) i, a més, que tota persona inscrita en el cens té la possibilitat de vacunar-se ($0..n$). Una vacuna pot tenir de zero a infinits efectes secundaris i el mateix efecte secundari pot ser donat per diferents vacunes (correspondència vacuna-efsec de $1..n - 0..n$). Per exemple, tant Moderna com Pfizer donaven febre.

Més coses. Podem entendre Vacunes de dues maneres: com que cada fila és una dosi o bé que cada fila és una «marca» de vacuna. La diferència seria que en la primera tindrem molts registres amb el mateix nom, temperatura i preu però diferent vacid. Com que ho veiem ineficient, triem no fer-ho així. Aleshores, entre CentresVacunació i Vacunes tenim una correspondència $1..n - 0..n$, tant directament com a través de Logística. Ho expliquem en detall: CentresVacunació-Vacunes té una cardinalitat $1..n - 0..n$ perquè un centre sanitari pot tenir entre zero i infinites vacunes i una mateixa marca de vacuna es pot trobar en qualsevol centre sanitari. A la vegada, cada centre de vacunació segueix una logística (suposem que no en pot seguir 50000) i un encàrrec de vacunes determinat (una «logística») pot ser fet per qualsevol centre de vacunació. I ara, cada logística compta amb cap o moltes vacunes però una vacuna sol pot estar en un lloc (cvid) i en un moment (data) determinat és a dir, en una logística.

Els sanitaris *treballen en* un pla de vacunació o un centre de vacunació (o les dues alhora), però també poden estar a l'atur i d'aquí el $0..n$ en ambdós casos. També, per tal que un centre de vacunació i un pla de vacunació funcionin, necessitem mínim un sanitari, i d'aquí el $1..n$.

Per últim, tenim una relationship entre taules que **no** es donarà quan fem el model al Workbench: entre Sanitaris i Vacunes. És una relationship, potser, entre entitats, ja que els únics autoritzats a posar vacunes són els sanitaris. Però entre aquestes dues taules no hi haurà cap relationship, fixem-nos que no hi ha cap foreign key que les relacioni. Hem decidit no treure-la perquè no fa mal, però hem de dir que realment no hi hauria de ser.

D indica que les entitats són dèbils

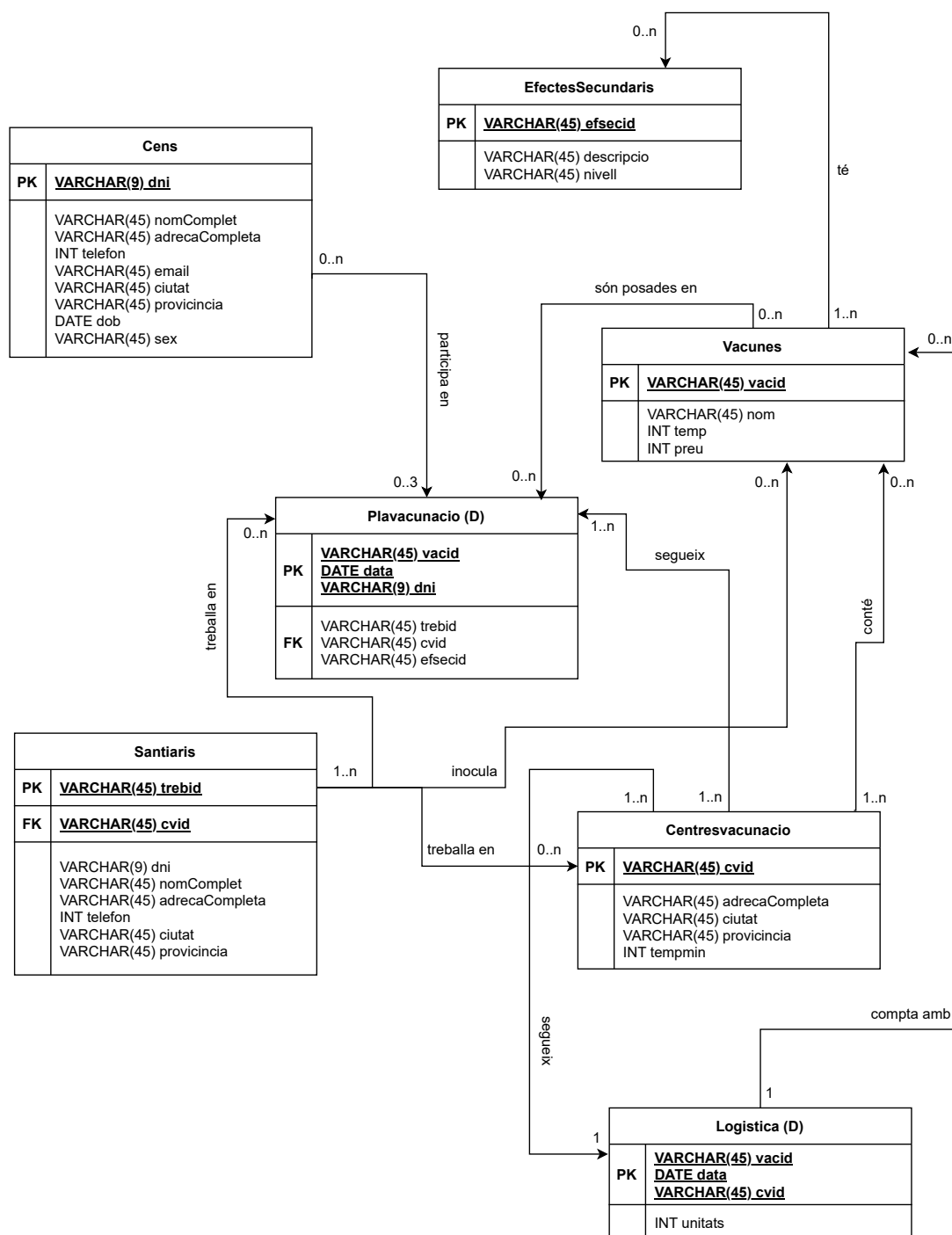


Figura 1: Esquema ER per a l'exercici 2.2.

Com a comentari, dir que alguna cardinalitat potser canvia de $0..n$ a $1..n$ i viceversa, depèn de si hem considerat una relació d'agregació o de composició. ■

Exercici 2.4. Realitza la transformació gràfica del model del pla de vacunació a taules mitjançant el MySQL Workbench. Estableix totes les claus primàries, foranies, tipus adequat d'atribut, cardinalitats, etc. El model ha

de quedar prou complet per ser exportat a MySQL per generar les taules a la base de dades. Afegeix textualment qualsevol justificació de tipologies d'atribut, taules auxiliars o cardinalitat que consideris oportú.

La nostra resolució. Suposarem prou amb afegir una fotografia final de les taules en el Workbench.

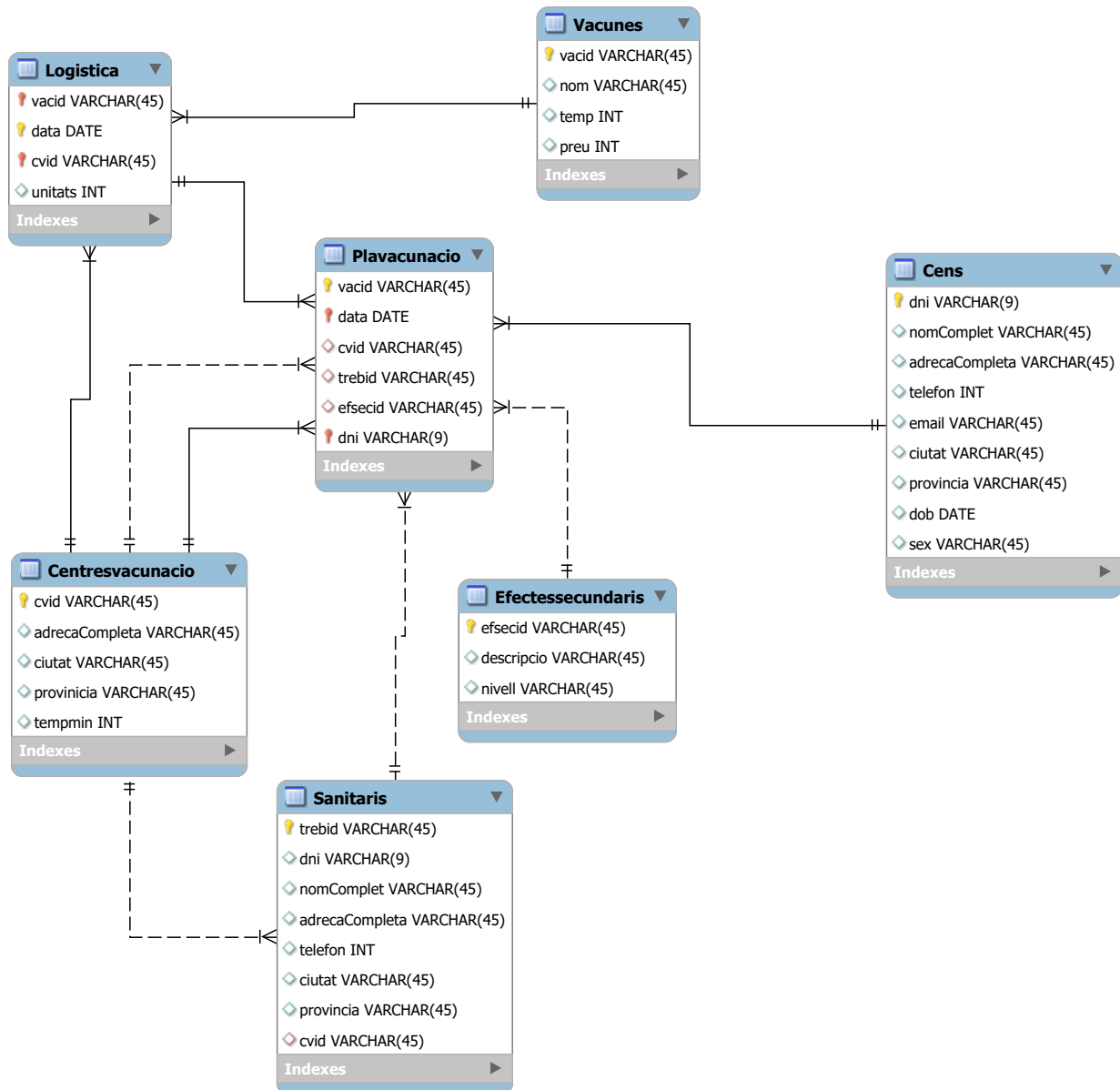


Figura 2: Taules al Workbench per a l'exercici 2.2.

I amb això ja hem acabat.

Exercici 2.5. Construeix un diagrama entitat-relació, seguint la notació de referència de la classe de teoria, del model Mars Rovers definit. Cal que apareguin totes les entitats necessàries i les seves relacions, les herències; assenyalar adequadament aquelles que puguin ser dèbils, posar nom apropiat a les relacions, representar tots els atributs assenyalant gràficament els que són clau primàries i indicar gràficament i textual la cardinalitat de les

relacions. Finalment descriu breument el raonament per a justificar les herències, entitats dèbils triades (si n'hi ha) i les cardinalitats en les relacions. No incloguis claus foranies que siguin deduïbles posteriorment en passar a taules.

La nostra resolució. Explicarem la figura 3, que trobarem a la pàgina següent. En `int`, `size` no és necessari. Només serveix per al display de `string`, però el valor emmagatzemat és el mateix. Es guarda un bit per al signe i 2^{31} per al número. `float` té el param(`size`,`d`). On `size` és la mida i la quantitat de decimals. En el nostre cas (`UbicacioET`) és (7,4) ja que volem 7 dígits dels quals 4 decimals.

A `Rover`, `GrupSensor` i `Registre` utilitzem `Enum`, amb un valor per defecte que ens dona el mateix enunciat. La relació `Rover-UbicacioET` és 1-0..N ja que un `Rover` pot tenir 0 ubicacions si està inactiu i, un cop actiu, té moltes ubicacions diferents segons on estigui a cada moment. D'altra banda, una ubicació només té un `Rover` ja que la ubicació depèn del moment i espai, i en un mateix moment i espai només hi pot haver un objecte. Així que una ubicació correspon a un únic `Rover`. La relació `Rover-GrupSensor` utilitza un argument molt semblant. Aquesta vegada no hi ha 0, comencem a 1.

A més a més, tot i que no ho posés a l'enunciat hem decidit crear una relació entre les dues taules `Rover` i `ETUbicació`, és a dir, incloure un `idUbicació` a la relació `Rover`, ja que un `Rover` *es troba en* una ubicació concreta. Havíem pensat de fer-ho posant `idRover`, però a la realitat no té cap tipus de sentit.

A `GrupSensor` posem `TEXT(99)` perquè no cal el `size`. La relació `GrupSensor-Registre` és clara utilitzant l'enunciat. És 1-0..N. També diu que `Registre-Ubicació` és 1-0,..,N ja que un registre és d'una única ubicació però una ubicació pot tenir diversos registres fets, per diversos `Rovers` o per un mateix `Rover` en un altre moment, per exemple. Val a dir que podríem argumentar que no és 0..N sinó que és 0,1 ja que una ubicació té en compte el moment exacte i no sabem que els registres poden treballar en paral·lel. En cas de poder fer tres registres alhora (paral·lel) sí que seria 0..N. En cas que sigui seqüencial seria 0,1 perquè s'interpreta com que tenim registre o no.

A `profunditatTotal` a `Sondeig` posem `enum` o `int`? La confusió està en què a dalt de l'enunciat diu "La sonda efectuarà un trepant del que obtindrà mostres cada 5 o 10 centímetres", però si féssim un `enum(5,10)` llavors no tindríem en compte que cada 5 o 10cm de camí que recorre fa un forat. Entenem, doncs, que és més aviat un `int`. Com ja hem esmentat cada sondeig es dividirà en mostres geològiques a les diferents profunditats d'extracció i estratificació. Per tant, tenim una cardinalitat 1 a 1..n amb una relació "es divideix en". Entenem que una determinada mostra sol pot ser extreta en un determinat sondeig (tota mostra que extraiem serà diferent).

La cardinalitat `Imatge-Mostra` és 1-N ja que una mostra pot tenir moltes imatges (almenys una) i una imatge una mostra. Podríem pensar que una imatge podria tenir 0 mostres però això crec que no té sentit perquè d'alguna cosa cal fer fotos, no té sentit que el `Rover` estigui fent fotos random i no a mostres. Dit d'una altra manera, el `Rover` només fa fotos a les mostres i, per tant, una imatge ha de ser 100% d'una mostra.

Per què mostra és dèbil? No hi hauria d'haver entitats dèbils perquè totes i cada una de les entitats que defineix el problema i de les posteriors taules que es poden fer es poden identificar a partir duna clau primària pròpia que la fa unívoca. ■

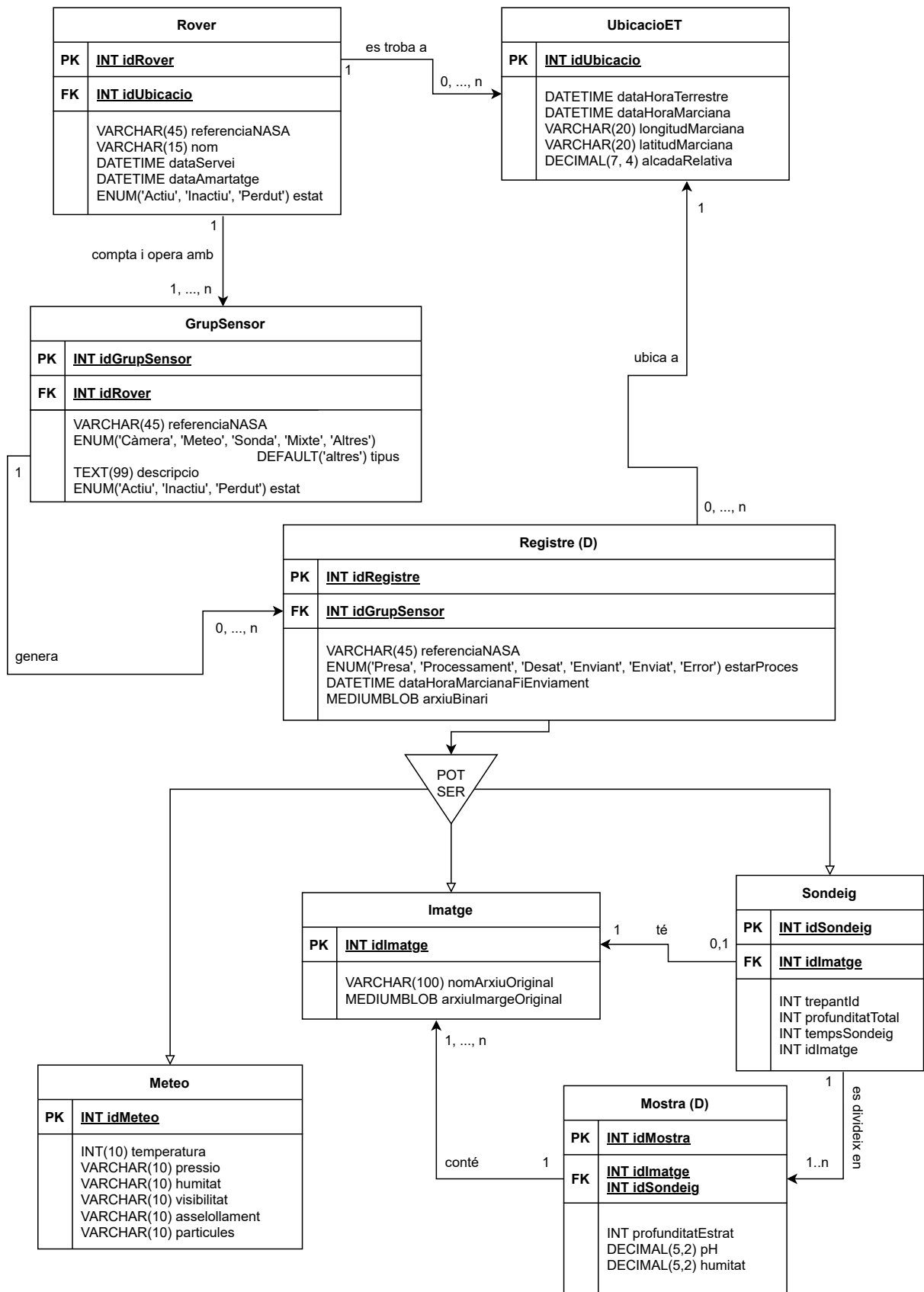


Figura 3: Exercici 2.5. Model relacional.

Exercici 2.6. Realitza la transformació gràfica del model Mars Rovers a taules de Workbench. Estableix totes les claus primàries, foranies, tipus adequat d'atribut, cardinalitats, etc. El model ha de quedar prou complet per ser exportat a MySQL per generar les taules a la base de dades. Afegeix textualment qualsevol justificació de tipologies d'atribut, taules auxiliars o cardinalitat que consideris oportú.

La nostra resolució. Suposarem prou amb afegir una fotografia final de les taules en el Workbench. ■

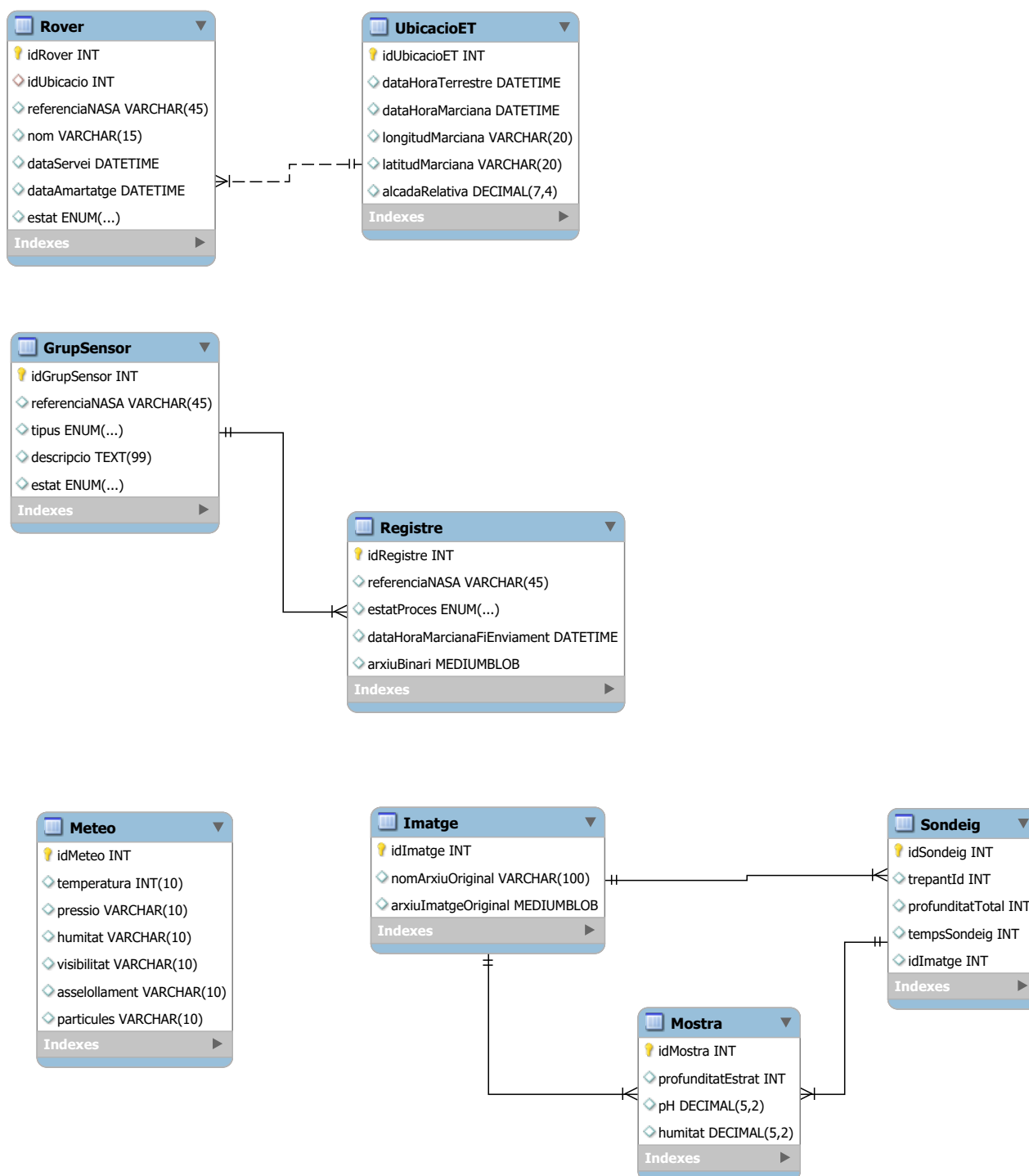


Figura 4: Taules al Workbench per a l'exercici 2.6.

SEGONA PART

Exercici 3.1. *Elabora el diagrama ER corresponent a les següents entitats del cas:*

1. La marca de "jeans" té pensat elaborar diversos models de producte. Un Model sempre tindrà un identificador únic enter (modelId) a la base de dades; no obstant tindrà, també, un nom comercial per referir-s'hi (45 caràcters). Es vol desar també a la base de dades la data de llançament del producte (dataLlencament) quan aquest s'hagi començat a fabricar i comercialitzar; amés es vol desar a la BD la data de finalització de producció, en els productes que quedin discontinuats (dataDiscontinuació).
2. La direcció espera diversificar la producció en tres tipus de models que tindran algunes especificitats que requeriran la seva pròpia modelització; el Pantaló serà el primer tipus de producte; haurà de tenir tres atributs definitoris de forma que es denominaran cintura, cuixa i baixos. Les opcions de cada camp seran delimitades: cintura podrà ser 'Alta', 'Mitja' o 'Baixa'; la cuixa podrà adoptar els valors 'Folgat', 'Normar' o 'Cenyit'; els baixos poden ser 'Cenyits', 'Rectes' o 'Campana'. Per identificar el pantaló es farà servir un camp pantalóId on hi desarem la mateixa referència del modelId del que es deriva.
3. Un segon tipus de model que es produirà és el de Jaqueta; els atributs propis d'aquesta entitat seran només dos: entallat i llargada. L'entallat només tindrà tres valors possibles ('Cenyit', 'Recte' o 'Folgat'), mentre que la llargada en tindrà altres tres ('Llarg', 'Normal' o 'Curt'). De nou un camp jaquetaId desarà la mateixa referència a l'entitat de Model de la que deriva.
4. L'equip de promoció comercial vol que s'estableixin a la BD relacions entre jaquetes i pantalons per tal de reflectir aquells que puguin combinar els uns amb els altres, d'acord a l'equip de disseny, per potenciar les vendes combinades (combina amb o Combinació).
5. Finalment s'ha incorporat un model tipus Peto; els seus atributs de forma seran els mateixos que en el cas dels pantalons i amb les mateixes opcions; no obstant, l'identificador prendrà, en aquest cas, el nom petoId; no s'establiran relacions de combinació amb jaquetes (ni pantalons) en aquest cas.

La nostra resolució. El diagrama ha quedat així.

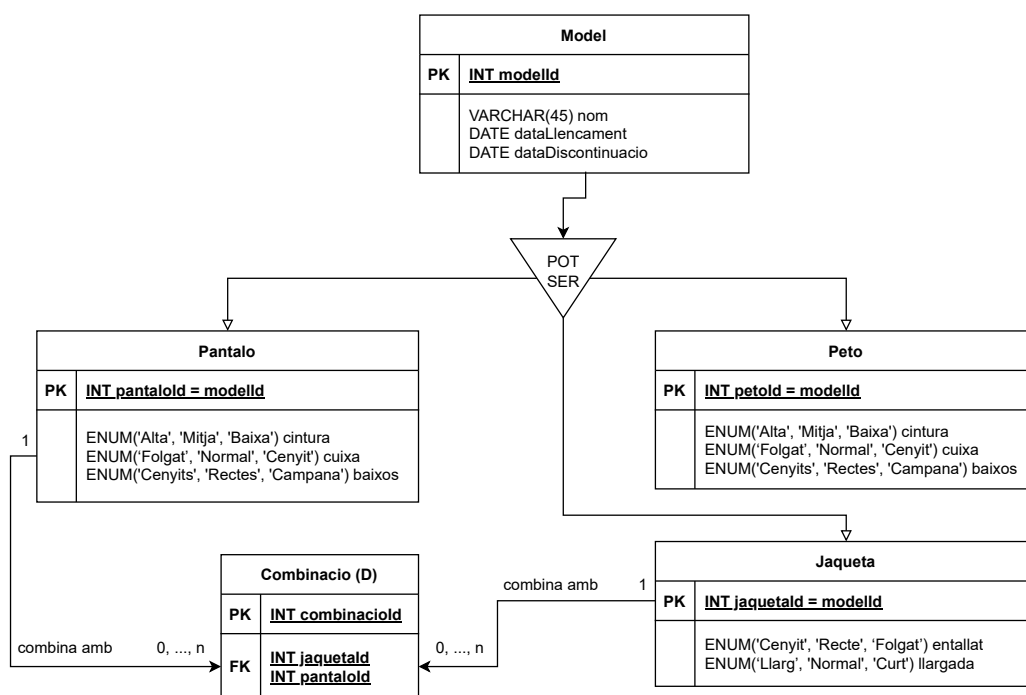


Figura 5: Exercici 3.1. Model relacional.

Hi ha poca cosa a destacar. Potser, que es vol que «s'estableixin a la BD relacions entre jaquetes i pantalons», i se'ns recomana usar *combina amb* o *Combinació*. És clar que *relation* no és el mateix que *relationship*, i que *Combinació* seria la *relation* i *combina amb* la *relationship*. Nosaltres hem optat per crear una taula (*relation*) intermitja entre Pantaló i Jaqueta que hem anomenat *Combinació*, on cada fila de la taula consistirà en dos identificadors pantalóId i jaquetaId i que donaran una combinació pantaló-jaqueta maca. Si ho fem així és clar que les cardinalitats seran les de la figura 5. Per exemple, uns pantalons poden combinar amb

n jaquetes i una combinació concreta sol es pot fer amb un model de pantalons. Evidentment, pot existir una jaqueta tan lletja que no combini amb cap pantaló.

També és clar que Combinació com a entitat s'haurà d'entendre com a dèbil, perquè depèn completament de l'existència de pantalons i de jaquetes. ■

Exercici 3.2. *Elabora el diagrama ER corresponent a les següents entitats del cas i relaciona'l amb el diagrama del punt anterior. Inclou una imatge només de les parts noves del model i una imatge completa de la nova part relacionada amb l'anterior. Recorda incloure un text amb les explicacions precises relatives a herències, cardinalitats, etc.*

1. El departament de producció ha determinat que hi ha una sèrie de característiques i components d'un producte texà que depenen del seu Model independentment de la talla en que el fabriquem.
2. S'ha decidit posar les dades d'aquestes característiques en entitats anomenades Escandall; un Model, doncs, precisa, per entrar en producció, de tenir un diversos Escandall; un Escandall sempre aplicarà a un sol model. La creació de models és independent dels escandalls; això suposa que puc tenir desat un model, a la base de dades, sense que s'hagin relacionat encara entre ells escandalls corresponents.
3. Cada escandall anirà relacionat amb una entitat Acabat (relació consta de); això vol dir que els models tindran un escandall per a cada acabat que incorporin. A escandall hi posarem un atribut identificador únic (escadallId), l'identificador del acabat que incorpora al model (acabatId) i un enter (quantitat) representatiu de quantes unitats d'un acabat concret calen per confeccionar aquell model.
4. En canvi l'entitat Acabat tindrà els següents atributs: acabatId, material i color. L'identificador d'acabat ens relacionarà cada acabat amb els seus escandalls, mentre que material i color seran camps de text de fins a 25 caràcters.
5. La definició completa de l'acabat vindrà pel tipus d'entitats en que es pot diversificar o derivar. Aquestes seran: Reblo, Boto, Cremallera o Jacron.
6. Cadascuna d'aquestes entitats derivades tindrà els atributs que ajudin a la seva definició (i sempre el seu identificador serà el acabatId del que hereten); els reblons constaran d'atributs diàmetre i llarg (enters en mm); els botons de diàmetre (mm) i fixació (que pot prendre valors 'Cosit' o 'Reblat'); les cremalleres es definiran per longitud (mm), pas (mm) i tirador (referència alfanumèrica de 25 caràcters).
7. Finalment el "jacron", etiqueta de cuir estampada a la part posterior dreta de la cintura, constarà del seu ample (mm), alt (mm) i una referència alfanumèrica (15 caràcters) que anomenarem marcatge.
8. En resum cal considerar que els acabats d'un producte texà independents de la talla poden ser rebló, botó, cremallera o jacron i que els escandalls d'un model consten del seu identificador d'escandall, la referència al model que defineixen, seva referència d'acabat i quantes unitats d'acabat inclou cada peça de vestir d'aquell model.

La nostra resolució. El diagrama ha quedat així.

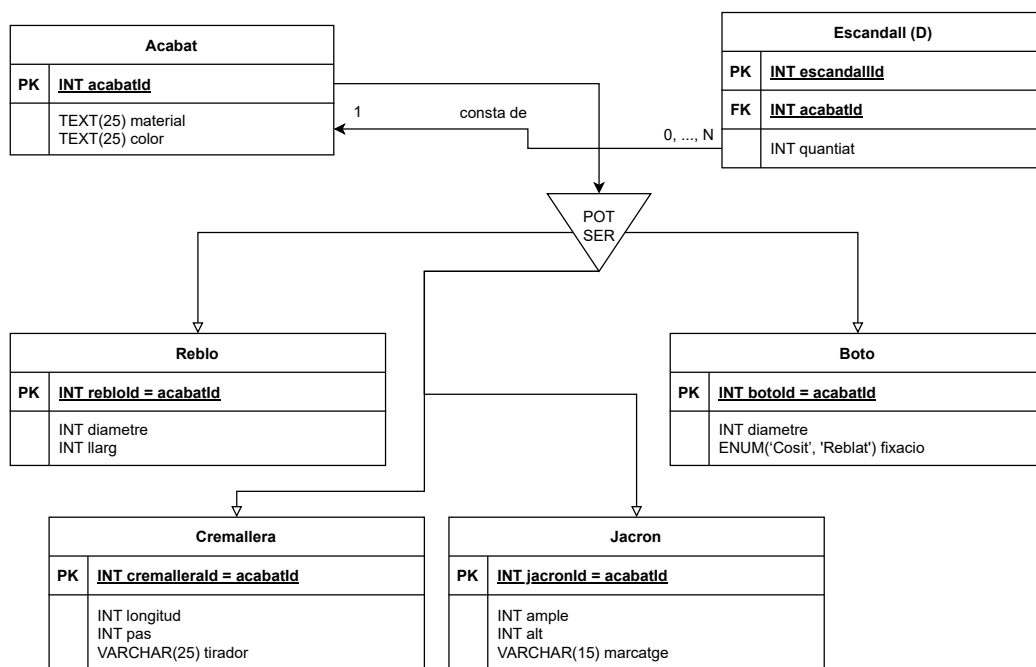


Figura 6: Exercici 3.2. Model relacional.

L'únic dubte el podem tenir en la cardinalitat de la relació entre Escandall i Acabat. La frase clau és «Cada escandall anirà relacionat amb una entitat Acabat» (relació consta de); això vol dir que els models tindran un

escandall per a cada acabat que incorporin i que Escandall haurà de ser una entitat dèbil. Què entenem nosaltres? La cardinalitat Model-Escandall és de $1 - 0..n$ («un Model, doncs, precisa, per entrar en producció, de tenir un diversos Escandall; un Escandall sempre aplicarà a un sol model») i ja tenim els dos apartats connectats. Si a més tenim en compte que «els models tindran un escandall per a cada acabat que incorporin» i «relacionarà cada acabat amb els seus escandalls», la cardinalitat que analitzàvem, Acabat-Escandall, ha de ser $1 - 0..n$. El diagrama complet el posarem al final de la secció. ■

Exercici 3.3. *Elabora el diagrama ER corresponent a les següents entitats del cas i relaciona'l amb el diagrama del punt anterior. Inclou una imatge només de les parts noves del model i una imatge completa de la nova part relacionada amb l'anterior. Recorda incloure un text amb les explicacions precises relatives a herències, cardinalitats, etc.*

1. L'anàlisi de producció ha indicat que hi ha tota una altra sèrie de matèries primeres consumibles, que requereix un model de peça de roba, que sí depenen quantitativament de la talla de la peça.
2. En aquest cas s'ha elaborat una entitat Talla on hi desarem un identificador únic tallaId i dos camps que representaran l'ample i llarg de la peça en sistema americà (es desarà com a registre alfanumèric de 10 caràcters com a màxim). Com és de suposar cada talla pot aplicar-se a diversos models i cada model pot ser tallat en diverses talles. Però hi haurà una entitat que en relacioni el Model i la Talla.
3. Aquesta entitat serà la Referència de peça de vestir de producció i, òbviament, quedarà definida per seu identificador de Model i pel seu identificador de Talla. Aquestes entitats referència hauran de tenir, també, un identificador únic (referenciaId) i un parell d'atributs referencials més, color i patroId; el color serà una cadena de caràcters per a referència d'ús comú en l'àmbit comercial (15 caràcters) mentre que el patroId serà una referència alfanumèrica (15 caràcters) per a l'ús específic en fàbrica (localitzar els patrons pel tall de la roba).

La nostra resolució. El diagrama ha quedat així.

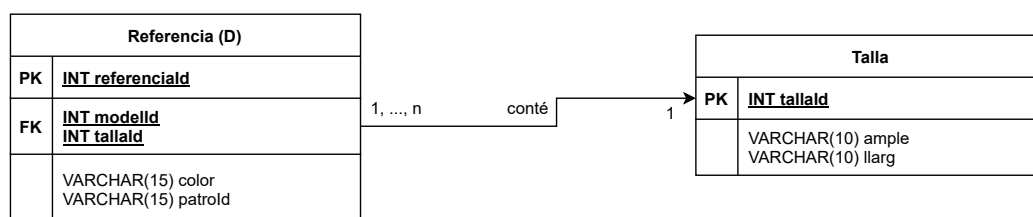


Figura 7: Exercici 3.3. Model relacional.

Les cardinalitats seran: en la *relationship* Referència-Talla tindrem $1 - 1..n$, ja que una jaqueta pot estar en la 36, la 38, etc., però una jaqueta no pot tenir més d'una referència (si ens imaginem comprant en una tenda, solament tenim un *número* que podem buscar a l'etiqueta). I la Model-Referència serà $1..n - 1..n$, perquè cada model pot tenir *n* referències (una per cada talla o color, per exemple) i una referència correspondrà a un sol model (i, en conseqüència, a un sol color, a una sola talla, etc.). Tot ve de la frase: «cada talla pot aplicar-se a diversos models i cada model pot ser tallat en diverses talles», o sigui que tenim aquesta correspondència entre talles i models, que haurem de fer a través de la relació Referència. *En aquesta figura no veurem la relació amb model perquè això formarà part del dibuix general.*

Referència serà dèbil perquè sense una peça de roba a la qual referenciar (model, talla, etc.) no té sentit, depèn d'aquestes entitats. ■

Exercici 3.4. *Elabora el diagrama ER corresponent a les següents entitats del cas i relaciona'l amb el diagrama del punt anterior. Inclou una imatge només de les parts noves del model i una imatge completa de la nova part relacionada amb l'anterior. Recorda incloure un text amb les explicacions precises relatives a herències, cardinalitats, etc.*

1. Seguint amb el raonament del punt anterior, de cada Referència (en incloure ja la talla i patró a que correspon), es podrà establir el consum de components tèxtils que necessita.
2. Anomenarem a aquesta entitat Sastreria i seguirà un criteri de definició força paral·lel al dels escandalls. En aquest cas cada referència precisa de diverses entitats sastreria per ser elaborada; però cada sastreria pot correspondre només a una referència.
3. Cada Sastreria tindrà el seu propi identificador (sastreriaId) i incorporará l'identificador d'un element tèxtil que la conforma (textilId) i un camp quantitat (que serà un enter que representa la quantitat necessària d'un tèxtil concret a per a elaborar aquella referència).
4. Com ja em apuntat cada Sastreria farà referència a una sola entitat Textil (encara que cada tèxtil pot ser inclòs en diverses sastreries); la relació entre ambdues s'anomenarà elaborat amb.
5. Cada Textil tindrà un identificador únic (textilId) i un camp (unitatMesura) que podrà prendre els següents valors: 'Unitats', 'Centímetres' o 'Centímetres quadrats'.
6. Els elements tèxtils poden ser de tres subtipus derivats: Fil, Teixit o Etiqueta; cadascun d'ells tindrà les seves característiques o atributs definitoris. Una Etiqueta constarà dels atributs en mil·límetres ample i alt i amb un camp marcatge, similar a la del "jacron". També quedarà relacionada amb un tipus de Teixit (ho detallarem tot seguit).
7. Els tèxtils tipus Fil constaran de tres atributs; gruix (enter), color (cadena de 25 caràcters) i composició (cadena de 50 caràcters).
8. El més complex dels tèxtils serà l'element Teixit; contindrà sempre un atribut denominació (text de fins a 100 caràcters). Però a més a més caldrà que estigui relacionat amb dos tipus d'entitats noves.
9. La primera és el Gènere que representa la naturalesa del teixit usat (tindrà el seu identificador únic (gènereId), un camp composició (cadena de 50 caràcters) i un camp trama (cadena de 50 caràcters).
10. El segon tipus d'entitat serà Color i tindrà el seu propi identificador únic (colorId), i tres camps de text de 25 caràcters (colorPral, colorSec i tractament), només el primer és obligatori. Arribats aquí recordem que les entitats etiqueta han d'anar relacionades amb una entitat Teixit de la que la seva base està elaborada.

La nostra resolució. El diagrama ha quedat així.

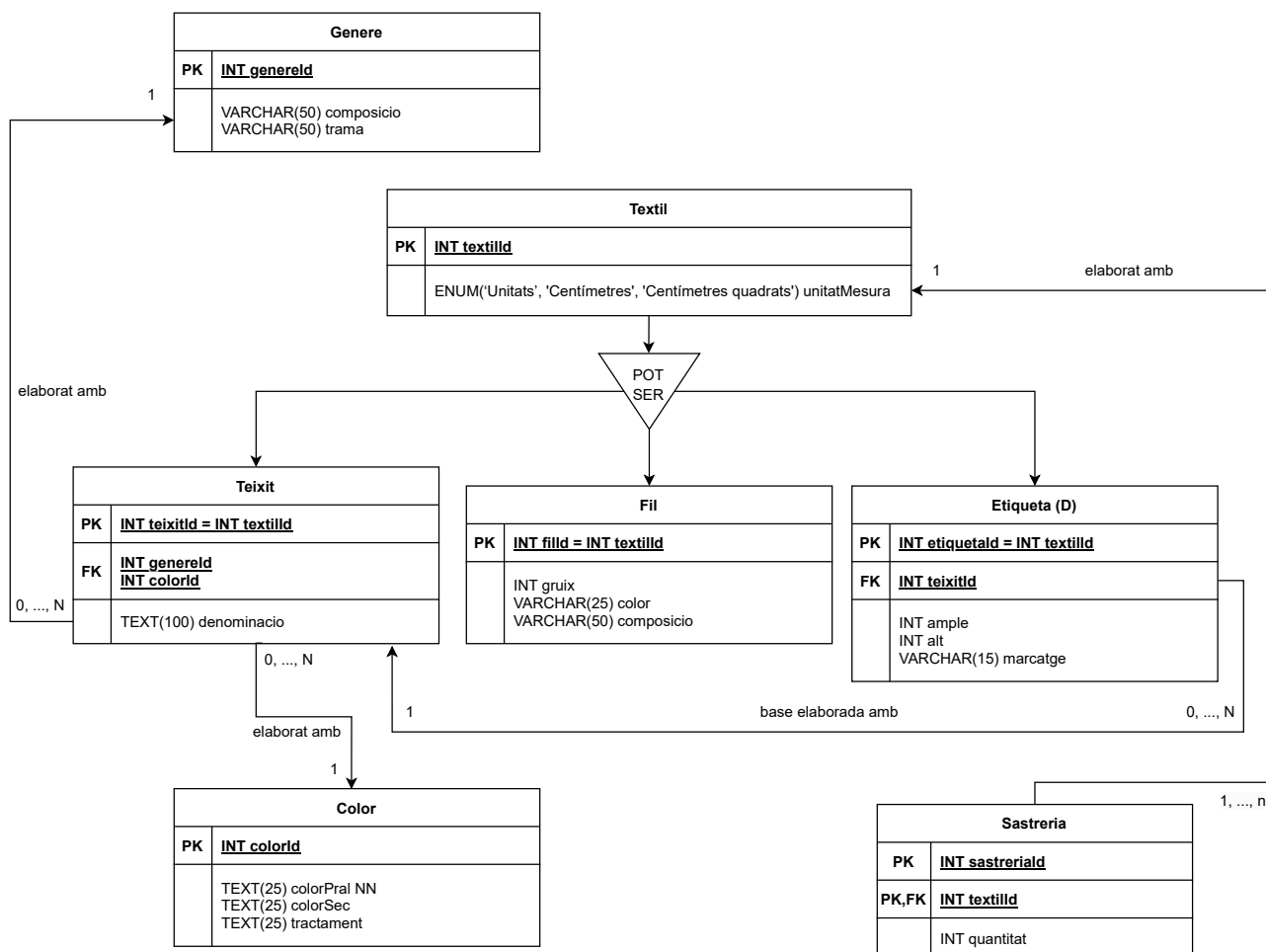


Figura 8: Exercici 3.4. Model relacional.

Les cardinalitats seran: en la *relationship* Referència-Sastreria tindrem 1 – 1..n, ja que «Sastreria i seguirà un criteri de definició força paral·lel al dels escandalls. En aquest cas cada referència precisa de diverses entitats

sastreria per ser elaborada; però cada sastreria pot correspondre només a una referència.» Pel que fa a la resta, potser destacar que el sentit de la fletxa en algunes relacions s'ha fet ambigu d'entendre a vegades. En l'última frase, per exemple, «les entitats etiqueta han d'anar relacionades amb una entitat Teixit de la que la seva base està elaborada» no queda clar si la *relationship* és Etiqueta-Teixit o Teixit-Etiqueta. Hem decidit que serà una Etiqueta-Teixit, de cardinalitat $0..n - 1$, perquè una etiqueta està fixada per la seva base amb un sol teixit, però aquest teixit pot ser qualsevol. En qualsevol cas, la resta sí que es poden deduir fàcilment de l'enunciat.

Al seu torn, hem decidit indicar explícitament les claus forànies en les *relationships* que establim entre les relacions: en particular, tenim Etiqueta-Teixit, on Etiqueta haurà de tenir `teixitId` com a clau forània (una etiqueta té una base, la qual està feta d'un teixit concret, amb un id concret).

No estem del tot segurs (de fet no ho hem posat a la figura 8), però es podria argumentar que teixit és dèbil ja que el teixit és elaborat amb gènere; si no hi ha gènere, no hi ha teixit. La que sí que estem segurs és que Etiqueta és dèbil, ja que depèn de Teixit: si la seva base no té teixit, no hi ha etiqueta possible. ■

Exercici 3.5. *Elabora el diagrama ER corresponent a les següents entitats del cas i relaciona'l amb el diagrama del punt anterior. Inclou una imatge només de les parts noves del model i una imatge completa de la nova part relacionada amb l'anterior. Recorda incloure un text amb les explicacions precises relatives a herències, cardinalitats, etc.*

1. Arribats a aquest punt podem veure que a la nostra fàbrica hi arribaran unes determinades matèries primeres, que anomenarem Subministre a la BD, i que poden ser de dos tipus (Acabat o Textil). Aquest subministrament l'identificarem amb un enter únic (subministreId); es preveu que en el futur pugui incorporar més atributs definitoris com un preu de cost de referència unitari (però de moment no s'inclou). Cal modificar els element Acabat i Textil perquè els seus identificadors de clau primària ja definits coincideixin amb el corresponent subministreId.
2. Se sap que aquests subministraments ens seran entregats en lots; un Lot inclou un sol subministrament i el mateix tipus de subministrament ens pot arribar en diferents lots. El lot sempre tindrà un identificador compost per l'identificador del subministrament i el de l'entrega del fabricant amb la que arriba (entregaId); inclourà també les unitats subministrades en el lot i la unitatMesura (text de fins a 15 caràcters).
3. Tots els lots de subministraments diferents que vinguin junts corresponen a una entitat Entrega que s'identifica per l'identificador (entregaId); amés el relacionarem amb un albarId facilitat pel subministrador (25 caràcters); l'entrega cal que sigui registrada amb la data i hora d'entrega (data), l'import total del cost abans d'impostos (import) i un atribut de l'estat de pagament (estatPagament) que podrà ser 'Pagat' o 'Pendent'.
4. Una entrega serà sempre enviada per un Proveïdor; aquesta entitat proveïdor tindrà un atribut derivat pendentPagament que correspondrà a un total de la suma dels costos de les entregues que ha fet i encara tenen el seu estat de pagament en pendent (tindrem programari adequat per a actualitzar aquesta dada).

La nostra resolució. El diagrama ha quedat així.

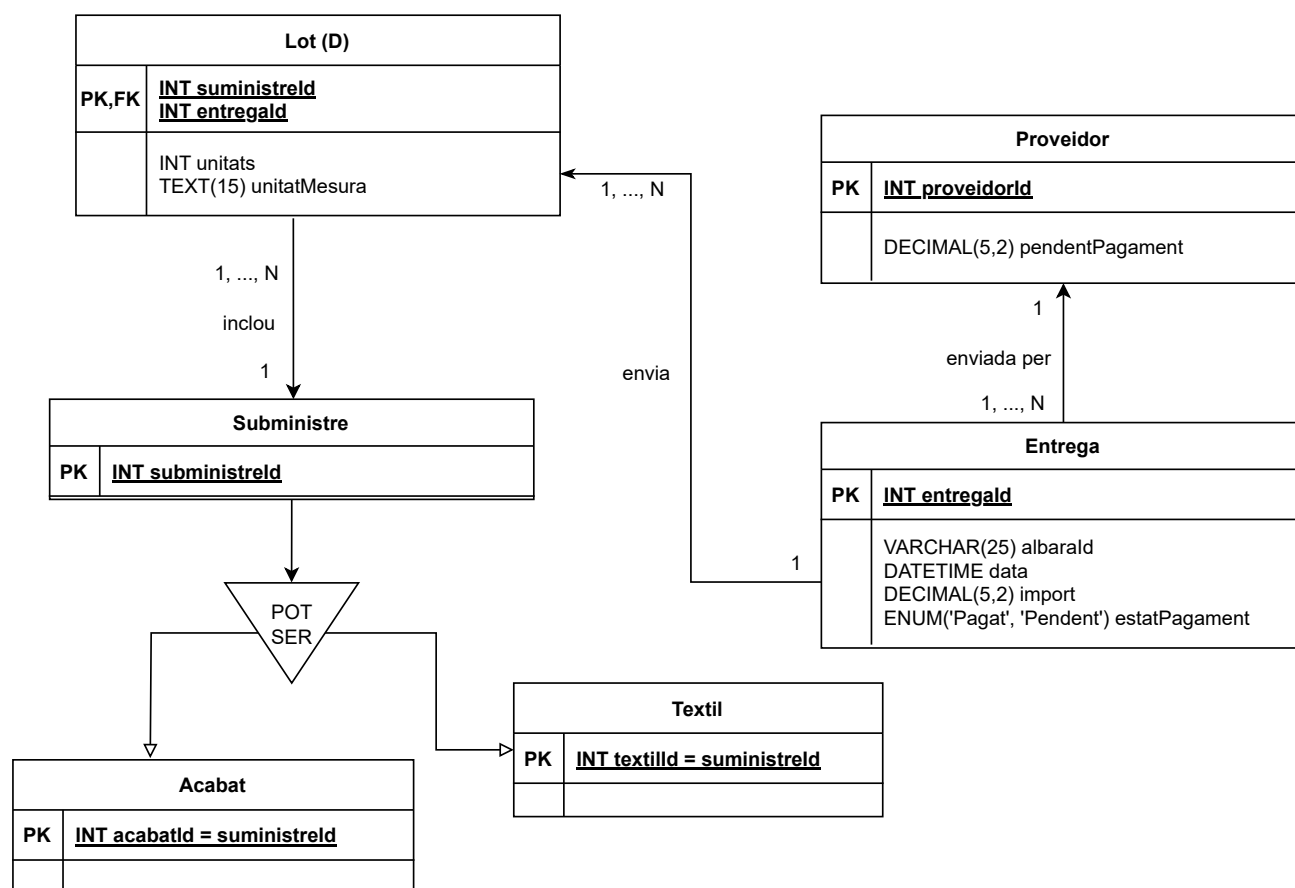


Figura 9: Exercici 3.5. Model relacional.

Lot-Subministrament és 1..n – 1 perquè «un Lot inclou un sol subministrament i el mateix tipus de subministrament ens pot arribar en diferents lots». Lot-Entrega és 1..n – 1 perquè «tots els lots de subministraments diferents que vinguin junts corresponen a una entitat Entrega». Com hem dit abans, les cardinalitats es dedueixen fàcilment de l'enunciat gràcies al nivell de detall del mateix. Com «el lot sempre tindrà un identificador compost per l'identificador del subministrament i el de l'entrega del fabricant amb la que arriba», no es pot

identificar unívocament sense l'ajuda d'altres entitats (fixem-nos que la seva clau forània coincideix amb la primària), pel que Lot és una entitat dèbil. És a dir, que lot no té sentit sense un subministra ni una entrega, pel que la clau primària coincideix amb la forània.

En aquest diagrama hem volgut remarcar que ara el id d'Acabat i Textil canvien segons el sumistreId. Cal recordar, i per això fem el comentari, que aquestes dues entitats ja s'han definit a les figures 6 i 8 respectivament. Per tant, quan agrupem totes les entitats veurem tota la informació completa i els id respectius al suministrament.

Exercici 3.6. *Elabora el diagrama ER corresponent a les següents entitats del cas i relaciona'l amb el diagrama del punt anterior. Inclou una imatge només de les parts noves del model i una imatge completa de la nova part relacionada amb l'anterior. Recorda incloure un text amb les explicacions precises relatives a herències, cardinalitats, etc.*

1. En un sentit similar al del punt anterior les nostres vendes de Referència de producte es mouran en un model semblant. Qui ens adquirirà els productes és un Client, enlloc d'un proveïdor, i per adquirir-los farà servir entitats Encàrrec; cada encàrrec estarà demanat per un client, que pot generar diversos encàrrecs.
2. Cada encàrrec tindrà el ser identificador únic (comandaId), una data (i hora) de comanda, un import total de la comanda abans d'impostos i un estat de cobrament (estatCobrament) amb possibles valors 'Cobrat', 'Pendent' o 'En producció'.
3. Anàlogament al cas anterior cada Client tindrà un atribut derivat pendentCobrament corresponent al total de comandes entregades però no liquidades ('Pendent').
4. Cada encàrrec consta de diverses entitats Detall; un detall només pot correspondre a un encàrrec i consta d'un identificador compost de l'identificador de la comanda i el de la referència adquirida; inclou, amés a més, un nombre d'unitats encarregades (unitats).
5. El detall cal que es relacioni sempre amb una entitat Referència, definida en anteriors punts, i que representa el model i talla específic del producte que ens han adquirit en la quantitat indicada.

Demostració. El diagrama ha quedat així.

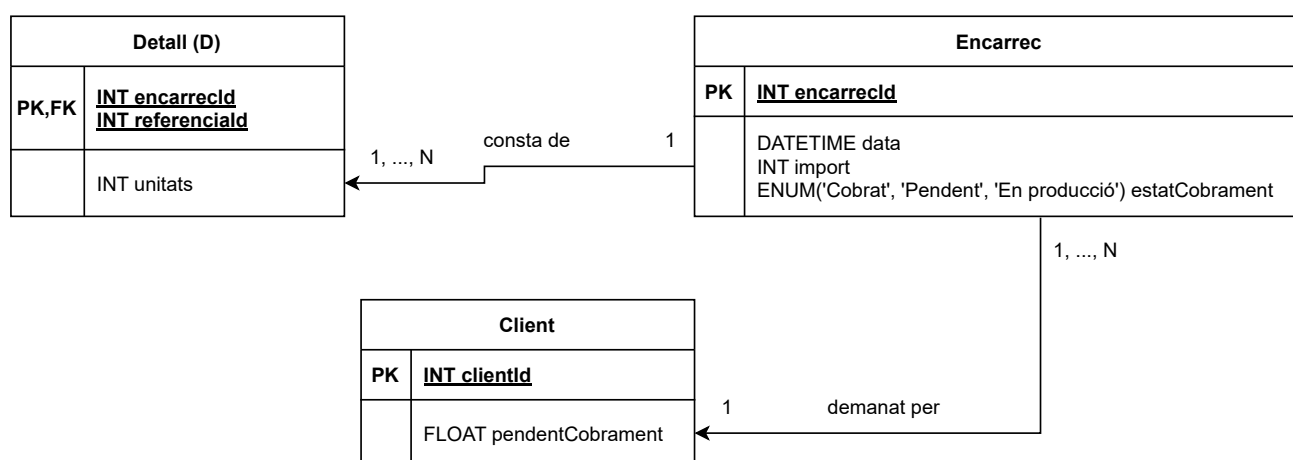


Figura 10: Exercici 3.6. Model relacional.

La cardinalitat Encàrrec-Client és $1..n - 1$, ja que «cada encàrrec estarà demanat per un client, que pot generar diversos encàrrecs». La cardinalitat Encàrrec-Detall és $1 - 1..n$ perquè «ada encàrrec consta de diverses entitats Detall; un detall només pot correspondre a un encàrrec». També hem deixat indicat que detall és dèbil, ja que «consta d'un identificador compost de l'identificador de la comanda i el de la referència adquirida»; és a dir, que no té sentit sense comanda i referència. Hem deixat indicat, també, que en el diagrama gran funcionaran com a claus forànies per a relacionar-se amb Referència i Comanda, respectivament.

Exercici 3.7. *Elabora el diagrama ER corresponent a les següents entitats del cas i relaciona'l amb el diagrama del punt anterior. Inclou una imatge només de les parts noves del model i una imatge completa de la nova part relacionada amb l'anterior. Recorda incloure un text amb les explicacions precises relatives a herències, cardinalitats, etc.*

Finalment hem arribat a la conclusió de que tant proveïdors com client comparteixen un model d'entitat previ únic: tots dos són persones físiques o jurídiques amb característiques homògenes. Els anomenarem *personaFiscal* i tenen com a atributs comuns que tots tenen un nom o raó social (*raoSocial*), que tenen una seu o adreça per la seva activitat (*seuSocial*) i que tenen un identificador fiscal únic de l'administració, sigui NIF o CIF (*CIF*). Tindran un identificador únic, *personaFiscalId*, que al seu torn haurà de coincidir amb el contingut del camp *clientId* o *proveidorId* segons es derivin.

Demostració. Aquí no tenim cap cardinalitat a justificar. Els atributs queden clars de la descripció de l'enunciat. Recordem que les connexions amb la resta d'entitats estaran al diagrama final. ■

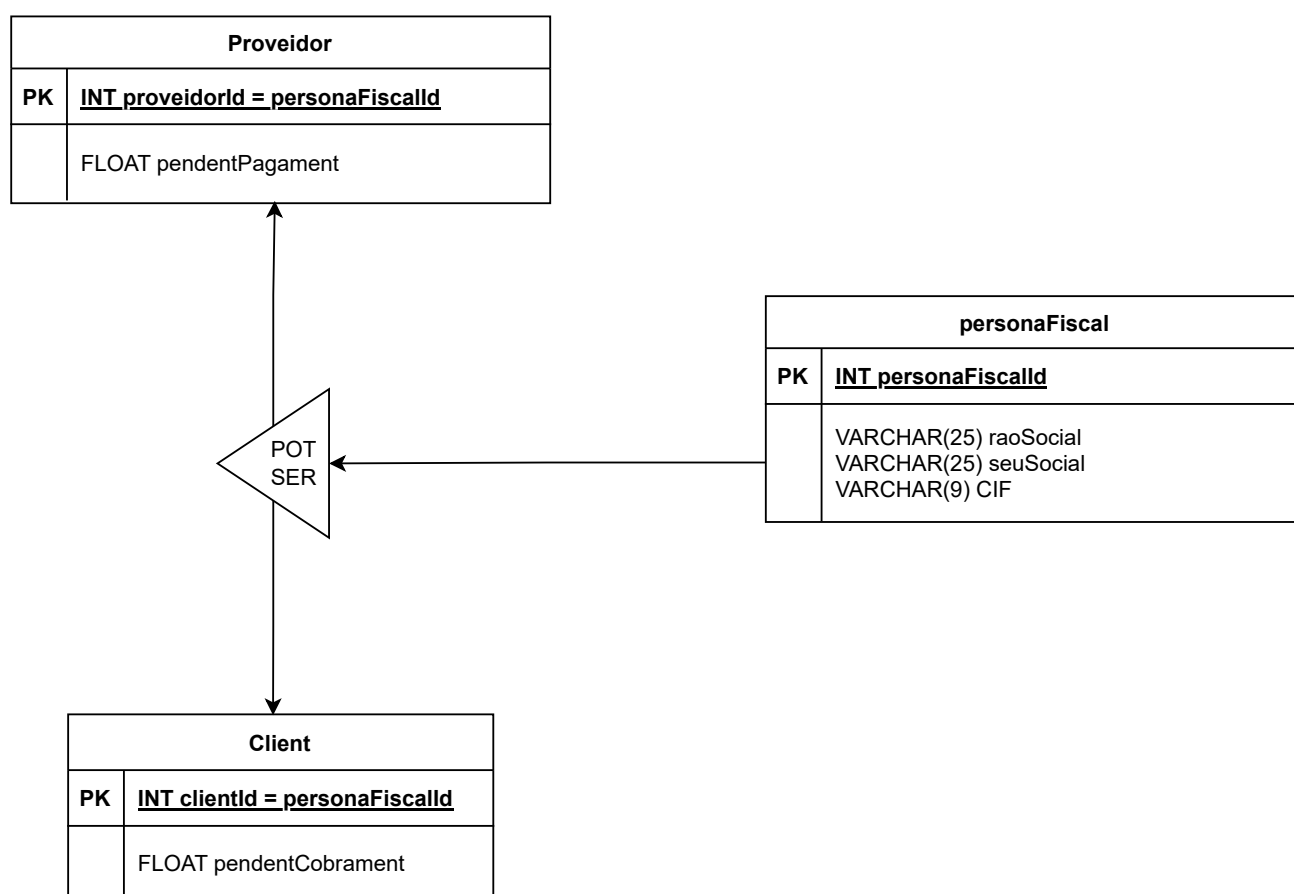


Figura II: Exercici 3.7. Model relacional.

Exercici 3.8. *Transforma adequadament el teu model ER en un diagrama de taules de Workbench que permeti modelitzar adequadament el cas de la factoria de jeans. Cal afegir les claus primàries o forànies que es requereixin perquè les taules quedin ben relacionades; les relacions han de presentar una cardinalitat coherent en ambdues entitats relacionades. Afegeix qualsevol especificació textual necessària per justificar l'addició o eli-*

minació de taules respecte a entitats definides o qualsevol aspecte rellevant per a la interpretació de relacions, atributs o cardinalitats.

La nostra resolució. Suposarem prou amb afegir una fotografia final de com ha quedat el model relacional. Si ho poséssim tot aquí quedaria minúscul, el tamany és el que és, pel que hem optat en adjuntar-les junt amb aquest PDF. Per altra banda, el Workbench sí que ha quedat bé:

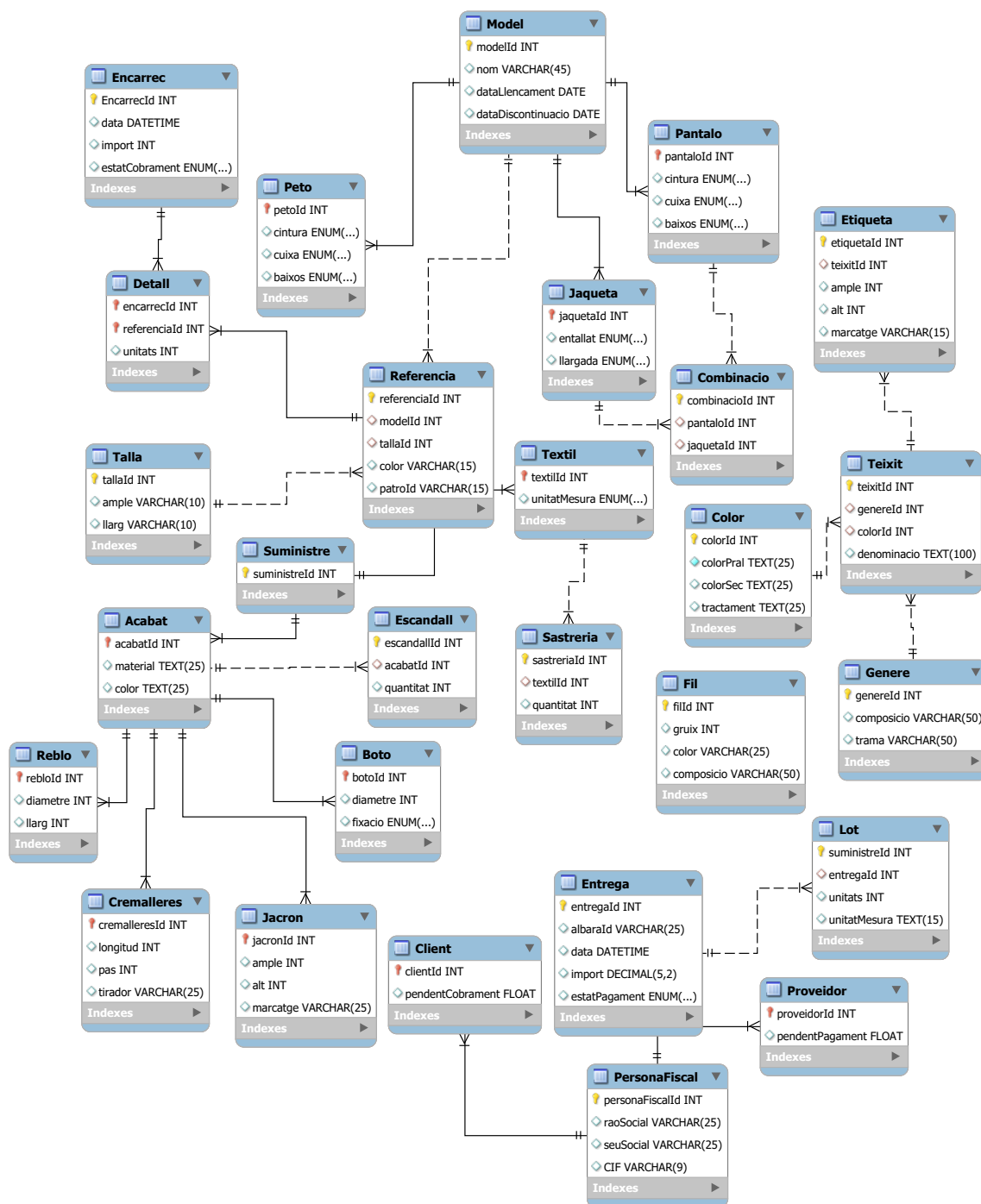


Figura 12: Taules al Workbench per a l'últim exercici.

El link al drawio del model relacional complet (3Total) és el [següent](#). ■

4

CONCLUSIONS I MEME

Hem aconseguit assolir diversos objectius rellevants relacionats amb el model relacional de les bases de dades. Hem consolidat el coneixement teòric adquirit sobre el model relacional, explorant-ne aspectes clau i comprenent la seva aplicació pràctica, així com la comprensió del paper essencial del model Entitat-Relació en el disseny de bases de dades. Hem après a aplicar els coneixements teòrics per modelitzar casos reals en diagrames entitat-relació, identificant entitats, atributs i relacions rellevants. A través de l'ús de MySQL Workbench, hem practicat la transformació de diagrames entitat-relació i models relacionals *a mà* a dissenys de taules en una estructura de base de dades relacional.

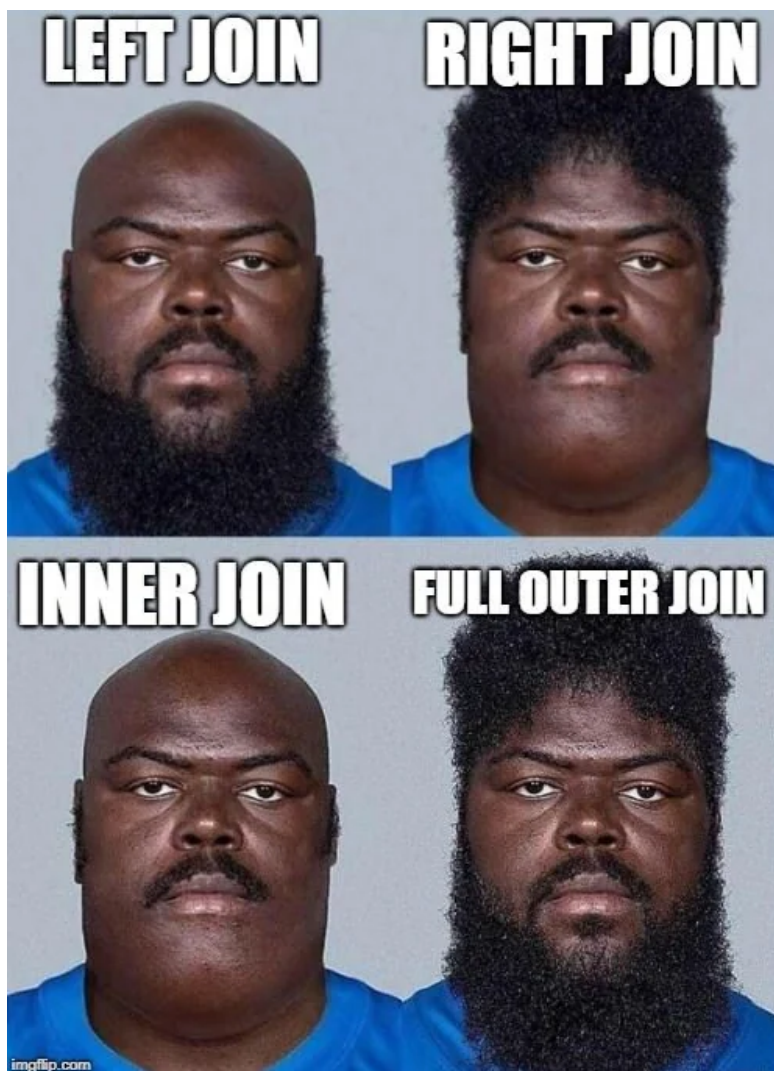


Figura 13: Meme.